MsLecturas — HTTPS público para instalación de la PWA

Servidor LAN interno · dominio `testlecturas.macrosistemas.ar` · generado 11/08/2026

1. Objetivo

Que el celular, conectado al wifi de la oficina, vea la app como **sitio seguro (HTTPS con certificado válido)** sin instalar ningún certificado manual en el dispositivo, para que Chrome ofrezca automáticamente "Instalar app" (PWA).

Se descartó `mkcert` (certificados self-signed) porque exige instalar el CA root a mano en cada Android. En su lugar se usa un **certificado público de Let's Encrypt**, validado por DNS, sobre un subdominio que apunta a la IP LAN del servidor.

2. Infraestructura ya configurada

Elemento	Valor
Subdominio	`testlecturas.macrosistemas.ar`
Registro DNS	Tipo A → `192.168.10.10` (IP LAN del server) · TTL 900
Panel DNS	DonWeb (nameservers reales: `ns9.hostmar.com` / `200.58.97.2` y `ns10.hostmar.com` / `200.58.96.2`)
Cliente ACME	win-acme (wacs.exe) instalado en `C:\win-acme`
Cuenta Let's Encrypt	email de contacto: `diegoperez@macrosistemas.ar`
Destino de los certificados	`D:\react\MsLecturas\certs`

> El servidor **no está expuesto a internet** (solo accesible por wifi interno), por eso el desafío de validación tiene que ser **DNS-01** (crear un TXT en el DNS) y no HTTP-01. Esto implica que la renovación no puede ser 100% automática: hay que repetir el paso del TXT cada vez.

3. Cómo emitir / renovar el certificado (proceso completo)

Paso 1 — Ejecutar win-acme

1. Abrir una consola (CMD o PowerShell) **como Administrador** — siempre con el mismo nivel de privilegio en cada corrida, para evitar corrupción de la cuenta local (ver Troubleshooting).
2. `cd C:\win-acme` y ejecutar `wacs.exe` desde ahí (no hacer doble clic en el .exe: si hay un error la consola se cierra sola y no se ve el mensaje).
3. Menú principal → **M** (Create certificate, full options)

Paso 2 — Elegir el dominio

Pregunta	Respuesta
How shall we determine the domain(s)	**2** — Manual input
Host	`testlecturas.macrosistemas.ar`
Friendly name	Enter (default)
Split into multiple certificates	**4** — Single certificate

Paso 3 — Validación (DNS manual)

Pregunta	Respuesta
How would you like to prove ownership	**6** — [dns] Create verification records manually

Wacs va a mostrar algo como:

```
Record:   _acme-challenge.testlecturas.macrosistemas.ar
Type:     TXT
Content:  "<valor-largo-distinto-cada-vez>"
```

No confirmar todavía en la consola. Ir al panel DNS de DonWeb y cargar:

Campo	Valor
Nombre	`_acme-challenge.testlecturas.macrosistemas.ar`
Tipo	TXT
Contenido	el valor que mostró wacs (sin comillas)
TTL	900

> El panel de DonWeb puede tardar en "publicar" el cambio hacia los nameservers reales, aunque ya se vea guardado en la lista del panel. **Verificar siempre desde PowerShell antes de reintentar en wacs**, para no gastar intentos en falso:

```
Resolve-DnsName -Name "_acme-challenge.testlecturas.macrosistemas.ar" -Type TXT -Server 200.58.96.2
-ErrorAction SilentlyContinue
```

Repetir cada uno o dos minutos hasta que devuelva el valor cargado (puede tardar entre 5 y 30 minutos). Recién ahí, volver a la consola de wacs y elegir **1: Retry check**. Cuando diga `Authorization result: valid`, borrar el registro TXT del panel de DonWeb y presionar Enter en wacs para continuar.

Paso 4 — Tipo de clave y almacenamiento

Pregunta	Respuesta
What kind of private key	**2** — RSA key

How would you like to store the certificate	**2** — PEM encoded files *(escribir el número, no tocar Enter — el default es Windows Certificate Store)*
File path	`D:\react\MsLecturas\certs`
Password para el .pem	**1** — None
Store it another way too	**5** — No
Installation step	**3** — No additional installation steps
Terms of service	y / y (abrir y aceptar)
Email de contacto	`diegoperez@macrosistemas.ar`
Specify user for scheduled task	**n** — default, corre como SYSTEM

Paso 5 — Activar el certificado en la app

1. win-acme deja los archivos `.pem` en `D:\react\MsLecturas\certs`, pero con nombres distintos a los que espera el código (por ejemplo `testlecturas.macrosistemas.ar-crt.pem` / `-key.pem`).
2. Renombrar/copiar para que queden exactamente `key.pem` y `cert.pem` dentro de esa carpeta — son los nombres que leen `server.js` (backend, puerto 3443) y `front/vite.config.js` (frontend dev, puerto 5173).
3. Reiniciar el backend: `npm start` desde la raíz del proyecto.
4. Reiniciar el frontend: `npm run dev` desde `front/`.

Paso 6 — Verificar

Desde un celular conectado al wifi de la oficina, entrar a:

- `https://testlecturas.macrosistemas.ar:3443/api/status`
- `https://testlecturas.macrosistemas.ar:5173`

El navegador debe mostrar candado sin ninguna advertencia (a diferencia de mkcert, no requiere instalar nada en el dispositivo). Con eso, Chrome debería ofrecer automáticamente "Agregar a pantalla de inicio / Instalar aplicación" gracias al manifest + service worker ya configurados con `vite-plugin-pwa`.

4. Renovación (repetir cada ~75-80 días)

> El certificado de Let's Encrypt vence a los **90 días**. win-acme crea una tarea programada de Windows para renovar solo, pero **va a fallar sola** porque el desafío es DNS manual (no hay plugin de API para DonWeb configurado) — no puede crear el TXT sin intervención humana.

Recordatorio: repetir todo el "Paso 3 en adelante" de esta guía cada ~75-80 días, antes de que venza el certificado actual. Los pasos son idénticos, salvo que el valor del TXT es distinto cada vez (wacs lo vuelve a generar). No hace falta repetir el paso 1-2 completo si simplemente se corre la renovación desde **A: Manage renewals** en el menú principal de wacs, pero de todas formas va a pedir crear el TXT nuevo — seguir la misma mecánica de verificación con `Resolve-DnsName` antes de confirmar.

5. Troubleshooting

wacs.exe se cierra solo sin mostrar nada

- Correrlo siempre desde una consola ya abierta (no doble clic), para que el error quede visible.
- Revisar el log del día: `C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Log\log-YYYYMMDD.txt`

Error "JsonReaderException: '0x00' is an invalid start of a value" al cargar la cuenta

La cuenta local de win-acme quedó corrupta (típicamente por correr wacs una vez como Administrador y otra vez sin elevar — el cifrado usa DPAPI atado al usuario/contexto de Windows). Solución: borrar y dejar que se regenere solo en la próxima corrida.

```
Remove-Item "C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Registration_v2" -Force
Remove-Item "C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Signer_v2" -Force
```

No se pierde nada: simplemente vuelve a crear la cuenta ACME (pide aceptar términos de nuevo) la próxima vez que se corra.

El TXT no aparece por más que se espera

- Confirmar en el panel de DonWeb que la fila realmente se guardó (a veces el "Guardar" de una fila individual no alcanza y hay que buscar un botón de "Aplicar cambios / Publicar zona" aparte).
- Consultar siempre contra los nameservers reales del dominio, no contra el resolver por defecto de Windows (que puede cachear una respuesta negativa anterior):

  ```
  Resolve-DnsName -Name "macrosistemas.ar" -Type NS
  ```

  y después apuntar `-Server` a la IP que devuelva ahí.
